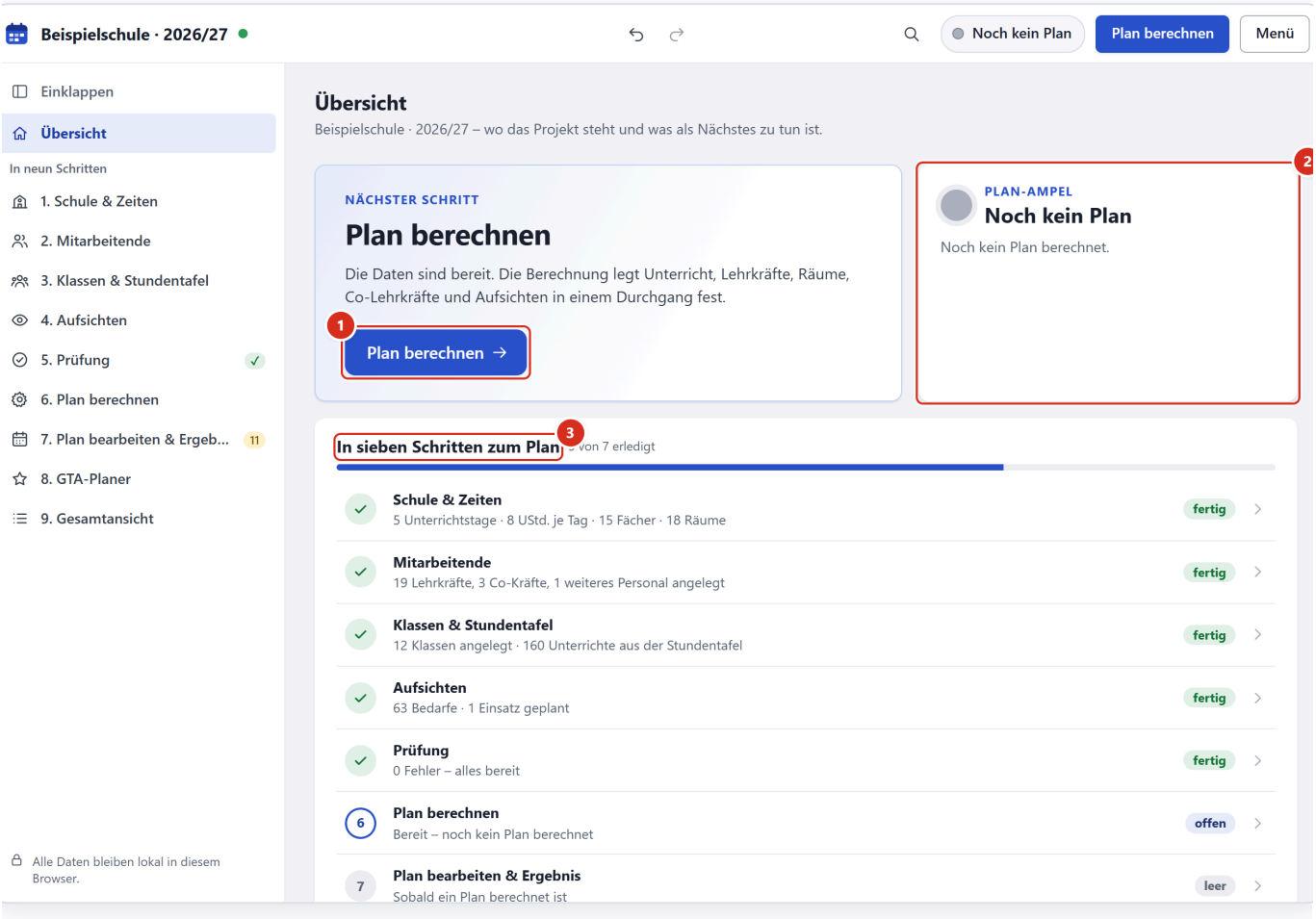
ANLEITUNG

Stundenplaner

Vom ersten Start bis zum gedruckten Plan – Schritt für Schritt, mit Beispielschule, FAQ und Glossar.



Für alle, die den Stundenplaner zum ersten Mal öffnen

Stand: 22.10.2026

Inhalt

EINSTIEG

1 Schnellstart in zehn Minuten 3

2 Was der Stundenplaner tut – und was nicht 4

3 Die Oberfläche kennenlernen 5

4 Die Beispielschule 7

DER RUNDGANG IN SIEBEN SCHRITTEN

5 Schritt 1 – Schule & Zeiten 8

6 Schritt 2 – Mitarbeitende 10

7 Schritt 3 – Klassen & Stundentafel 12

8 Schritt 4 – Aufsichten 14

9 Schritt 5 – Prüfung 15

10 Schritt 6 – Plan berechnen 16

11 Schritt 7 – Plan bearbeiten 18

AUSWERTEN, AUSGEBEN, ERWEITERN

12 Ergebnis & Auswertung 20

13 GTA-Planer und Gesamtansicht 20

14 Drucken, Exportieren, Sichern 22

15 Ihre eigene Schule einrichten 23

NACHSCHLAGEN

16 Häufige Fragen (FAQ) 25

17 Glossar und Tastenkürzel 26

SO LESEN SIE DIESE ANLEITUNG

Alle Bildschirmfotos zeigen die **eingebaute Beispielschule** – frei erfundene Daten, die Sie jederzeit selbst laden können (Kapitel 1). So können Sie jeden Schritt am Bildschirm nachvollziehen. Rote Zahlen 1 in den Bildern gehören zu den nummerierten Erklärungen direkt darunter. Beschriftungen aus dem Programm stehen in **blauer Schrift**.

1 Schnellstart in zehn Minuten

Sie wollen zuerst sehen, was das Programm kann? Dann laden Sie die Beispielschule, lassen daraus einen Stundenplan berechnen und drucken ihn. Dafür brauchen Sie nichts zu installieren und nichts einzugeben.

1 **Programm öffnen**
Öffnen Sie in einem aktuellen Webbrowser (z. B. Chrome, Edge oder Firefox) die Seite lukasderewaelder.github.io/stundenplan-planer. Alternativ genügt ein Doppelklick auf die Datei `index.html` – das Programm läuft komplett im Browser, auch ohne Internetverbindung.

2 **Beispieldaten laden**
Klicken Sie auf der Startseite unter „Beispieldaten ansehen" auf **Beispieldaten laden** (Markierung 2 unten). Sofort erscheinen eine komplette Schule mit zwölf Klassen, Lehrkräften und Räumen.

3 **Plan berechnen**
Klicken Sie oben rechts auf **Plan berechnen**. Der Rechner legt in etwa einer Minute Unterricht, Lehrkräfte, Räume und Aufsichten fest. Sie können währenddessen weiterarbeiten.

4 **Plan ansehen**
Nach der Berechnung klicken Sie auf **Im Editor öffnen**. Wählen Sie oben links zwischen Klassenplan, Lehrerplan und Raumplan und blättern Sie mit den Pfeilen durch die Klassen.

5 **Drucken oder als PDF sichern**
Gehen Sie auf den Reiter **Druck & Export** und klicken Sie auf **Drucken / als PDF**. Im Druckfenster Ihres Browsers können Sie statt eines Druckers „Als PDF speichern" wählen.

6 **Arbeit sichern**
Über **Menü → Projekt exportieren** speichern Sie alle Daten in eine Datei, die Sie später wieder öffnen können (Kapitel 14).

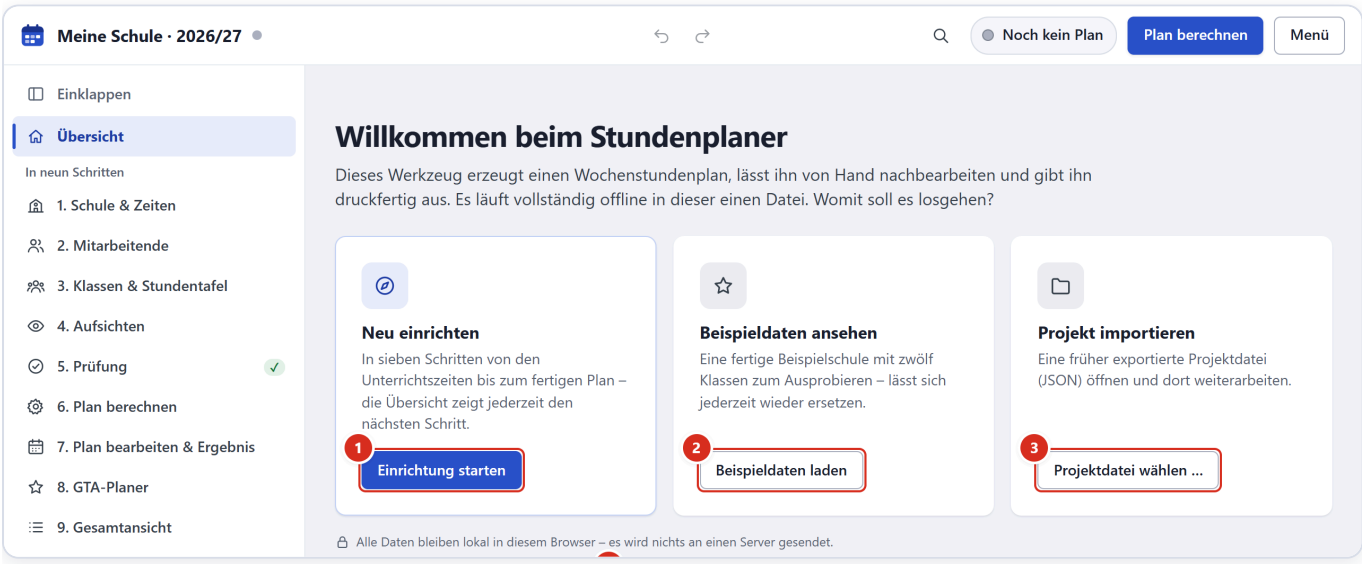


Abb. 1 · Die Startseite eines leeren Projekts. Sobald Daten vorhanden sind, ersetzt die Übersicht (Kapitel 3) diese Seite.

1. **Einrichtung starten** führt Sie zu **Schule & Zeiten** – der richtige Weg, wenn Sie Ihre eigene Schule eingeben (Kapitel 15).
2. **Beispieldaten laden** füllt das Programm mit der Beispielschule. Dieser Weg gilt für diese Anleitung.
3. **Projektdatei wählen …** öffnet eine früher exportierte Datei und setzt dort Ihre Arbeit fort.
4. **Anleitung als PDF herunterladen** – dieser Link führt zu dieser Anleitung. Sie finden ihn auch im Menü und in der Kurzhilfe.

TIPP

Das Laden der Beispieldaten ersetzt immer den aktuellen Datenstand. Falls Sie schon eigene Daten eingegeben haben, fragt das Programm vorher nach – und mit `Strg` + `Z` lässt sich der Schritt zurücknehmen.

2 Was der Stundenplaner tut – und was nicht

Der Stundenplaner erzeugt aus Ihren Angaben zur Schule einen Wochenstundenplan, lässt Sie ihn von Hand nachbearbeiten und gibt ihn druckfertig aus. Sie beschreiben die Schule – das Programm rechnet.

Der Weg in fünf Stationen

Station	Was dort geschieht	Kapitel
1 Beschreiben	Sie geben Zeiten, Mitarbeitende, Klassen, Stundentafeln und – wenn nötig – Aufsichten ein.	5 – 8
2 Prüfen	Das Programm findet Lücken und Widersprüche, bevor gerechnet wird.	9
3 Berechnen	Es verteilt Unterricht, Lehrkräfte, Räume, Co-Kräfte und Aufsichten auf die Woche.	10
4 Bearbeiten	Sie verschieben Stunden von Hand; das Programm zeigt sofort, ob es passt.	11, 12
5 Ausgeben	Klassen-, Lehrer-, Raum- und Aufsichtspläne drucken oder exportieren.	14

DIE GRUNDIDEE

Eine Stundenplan-Software beantwortet keine pädagogischen Fragen, sondern löst ein Puzzle: Jede Unterrichtsstunde braucht eine Klasse, eine Lehrkraft und einen Raum zur selben Zeit, ohne dass jemand doppelt gebucht ist. Dazu kommen **Pflichtbedingungen** (müssen erfüllt sein, z. B. „eine Lehrkraft kann nicht an zwei Orten sein“) und **Wünsche** (sollen möglichst erfüllt sein, z. B. „Kernfächer eher am Vormittag“). Das Ergebnis ist ein Vorschlag, den Sie jederzeit ändern dürfen.

Datenschutz und Speicherung

- **Alles bleibt auf Ihrem Gerät.** Das Programm sendet nichts an einen Server und lädt nichts nach. Lehrernamen und Verfügbarkeiten sind personenbezogene Daten – bewahren Sie Projektdateien entsprechend sicher auf.
- **Es gibt keinen „Speichern“-Knopf.** Das Programm speichert eine Sekunde nach jeder Änderung automatisch im Browser; der grüne Punkt hinter dem Schulnamen zeigt das an.
- **Browserdaten sind kein Archiv.** Wer den Browserverlauf löscht, löscht auch die gespeicherten Daten. Sichern Sie Ihre Arbeit deshalb regelmäßig über **Menü → Projekt exportieren**. Nach sieben Tagen ohne Export erinnert Sie das Programm daran.
- **Jeder Browser und jede Adresse hat eigene Daten.** Die Datei auf Ihrem Rechner und die Webseite sehen nicht dieselben Projekte. Zum Umziehen oder Weitergeben nutzen Sie die Exportdatei.

ACHTUNG

Für Beispiele, die Sie weitergeben möchten (z. B. an den Support oder an Kolleginnen und Kollegen), gibt es **Menü → Anonymisiert exportieren**: Namen werden durch Kürzel ersetzt, Notizen geleert.

3 Die Oberfläche kennenlernen

Das Programm besteht aus drei festen Bereichen: der Kopfleiste oben, der Seitenleiste links und der Arbeitsfläche in der Mitte. Wer diese drei kennt, findet sich überall zurecht.

Die Übersicht – Ihr Startpunkt

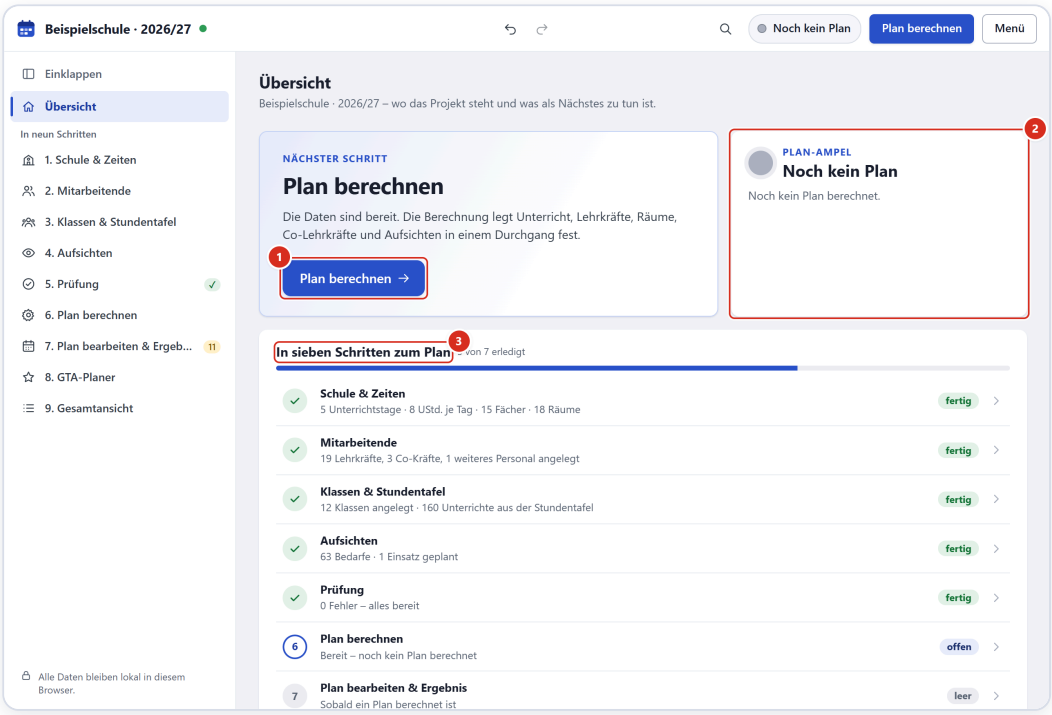


Abb. 2 · Die Übersicht der Beispielschule, bevor ein Plan berechnet wurde.

1. **Nächster Schritt:** Das Programm sagt Ihnen, was als Nächstes zu tun ist, und bietet den passenden Knopf an. Bei einem neuen Projekt sind das nacheinander: Fächer, Räume, Mitarbeitende, Klassen und Stundentafel anlegen, Fehler beheben und schließlich „Plan berechnen".
2. **Plan-Ampel:** Zeigt nach der Berechnung die Qualität des Plans – grün, gelb oder rot (Kapitel 12).
3. **In sieben Schritten zum Plan:** Jede Zeile zeigt, ob ein Bereich *fertig*, *offen* oder fehlerhaft ist. Ein Klick springt direkt dorthin.

Kopfleiste und Menü

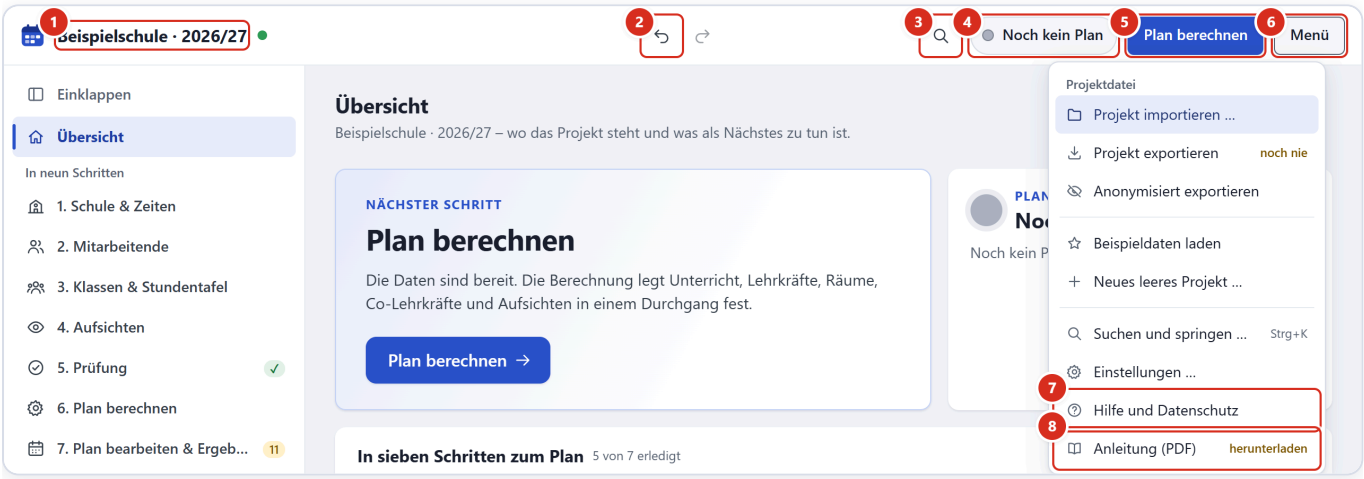


Abb. 3 · Die Kopfleiste mit geöffnetem Menü.

1. **Schulname und Schuljahr** mit einem Speicherpunkt (grün = gespeichert).
2. **Rückgängig / Wiederholen** – auch mit `Strg`+`Z` und `Strg`+`Y`. Es werden die letzten 60 Schritte gemerkt (nur bis zum Neuladen der Seite).
3. **Suchen und springen** (`Strg`+`K`): Tippen Sie einen Seitennamen, eine Klasse, Lehrkraft oder einen Raum – und springen Sie direkt hin.
4. **Plan-Status**: z. B. „Noch kein Plan", „Plan vollständig" oder „n offene Punkte".
5. **Plan berechnen** startet die Berechnung. Währenddessen steht hier ein Fortschrittsbalken mit „Stopp".
6. **Menü**: Projekt importieren, exportieren, anonymisiert exportieren, Beispieldaten laden, neues leeres Projekt, Suchen, Einstellungen.
7. **Hilfe und Datenschutz** öffnet eine Kurzhilfe im Programm.
8. **Anleitung (PDF)** lädt diese Anleitung herunter.

Die Seitenleiste



Abb. 4 · Die Seitenleiste.

1. **Einklappen** macht die Leiste schmal und gibt Platz für den Plan. Auf kleinen Bildschirmen klappt sie von selbst ein.
2. **In neun Schritten**: Die Schritte 1 bis 7 führen zum fertigen Plan. **8. GTA-Planer** und **9. Gesamtansicht** sind Zusätze für Ganztagsangebote und den Überblick über alle Personen.
3. Kleine Marken an einem Schritt zeigen den Stand: ein Haken (✓) bedeutet in Ordnung, eine Zahl auf gelbem Grund zählt Warnungen oder offene Punkte.

> **TIPP**
> Mit **Menü → Einstellungen** schalten Sie zusätzlich den **Expertenmodus** ein. Er blendet weitere Reiter ein (z. B. „Regeln & Gewichte"), die für den Einstieg nicht nötig sind. Dort stellen Sie auch Hell/Dunkel und die Größe der Plan-Kacheln ein.

> **GUT ZU WISSEN**
> Die Übersicht spricht von **sieben** Schritten, die Seitenleiste von **neun**: Schritte 8 und 9 sind optional. Auch heißen manche Seiten oben anders als in der Seitenleiste (z. B. „Mitarbeitende" in der Leiste, „Lehrkräfte" als Seitenüberschrift) – gemeint ist jeweils dieselbe Seite.

4 Die Beispielschule

Die Beispielschule ist ein vollständig ausgefüllter, frei erfundener Datensatz. Er zeigt fast alle Funktionen des Programms und eignet sich zum gefahrlosen Ausprobieren. Alle Bilder in dieser Anleitung stammen aus ihm.

Bereich	Inhalt der Beispielschule
Schule	„Beispielschule“, Schuljahr 2026/27, Montag bis Freitag; freitags endet der Unterricht nach der 6. Stunde.
Zeitraster	Acht Unterrichtsstunden zu 45 Minuten ab 7:30 Uhr, mit „Großer Pause“, „Zweiter Pause“ und Mittagspause.
Klassen	Zwölf Klassen: 5a, 5b bis 10a, 10b, mit 24 bis 27 Schülerinnen und Schülern, Klassenleitung und Klassenteam.
Fächer	15 Fächer von Deutsch bis Ethik, mit Kürzel, Farbe und Raumtyp (z. B. Chemie braucht einen Chemieraum).
Räume	18 Räume: zwölf Klassenräume sowie Chemie, Physik, PC-Kabinett, Kunst, Musik und Sporthalle (die Halle ist teilbar).
Mitarbeitende	19 Lehrkräfte, 3 Co-Kräfte (Zweitkräfte ohne Lehramt) und 1 weitere Person, die nur Aufsichten und Aufgaben übernimmt. Mit Besonderheiten wie Teilzeit, Ausbildungstag, Sperr- und Wunschzeiten.
Besonderheiten	Co-Unterricht in Mathematik, eine Klasse mit Halbgruppen A/B in Kunst und Musik, Zeitprofile (Unterstufe in 90-Minuten-Blöcken), Aufgaben wie Schulleitung und Medienverantwortliche.
Aufsichten	63 Aufsichtsbedarfe in sieben Bereichen: Pausen, Früh- und Spätaufsicht, Bistro, Betreuung, GTA.

ACHTUNG

Die Namen der Beispielschule sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit realen Personen sind zufällig. Die Beispielschule ist eine größere Schule mit Klassen der Jahrgänge 5 bis 10. Wenn Ihre Schule kleiner ist oder anders aufgebaut (z. B. eine Grundschule), lesen Sie auch Kapitel 15 – die Schritte sind dieselben, es wird nur weniger eingegeben.

5 Schritt 1 – Schule & Zeiten

Hier legen Sie fest, *wann* unterrichtet wird: an welchen Tagen, in welchen Stunden und mit welchen Pausen. Auf dieser Grundlage rechnet alles Weitere.

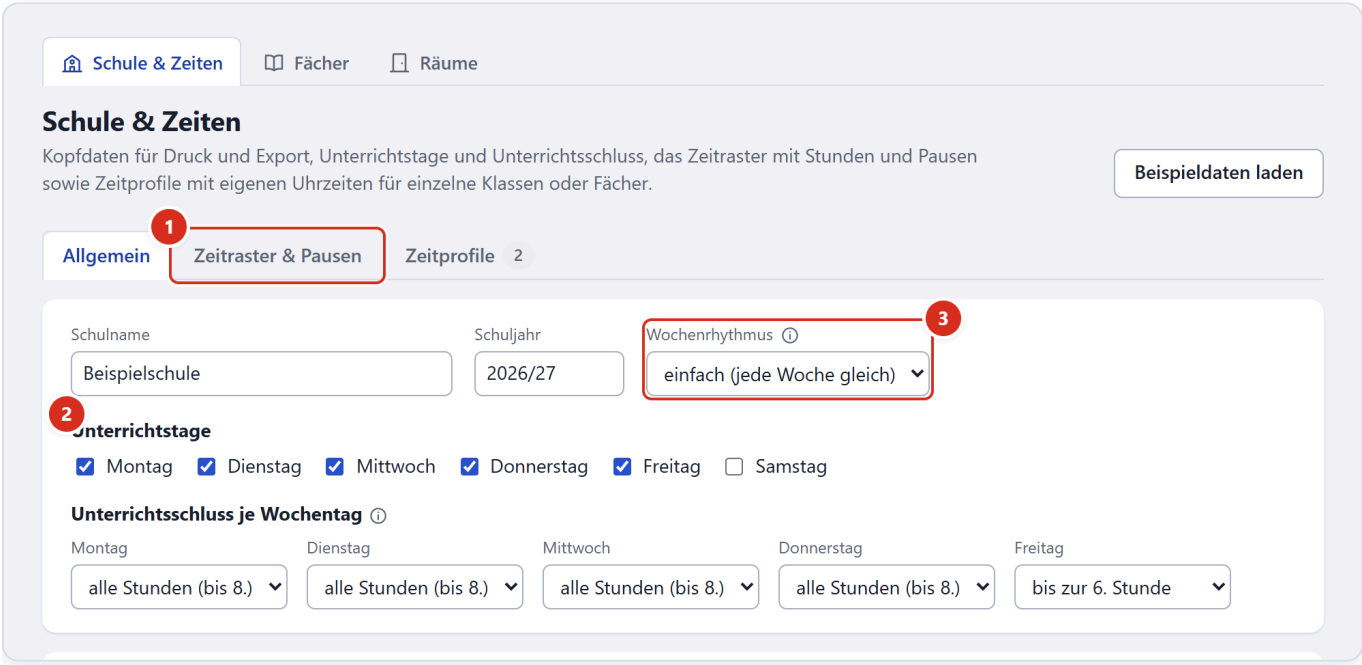


Abb. 5 · Schule & Zeiten, Reiter „Allgemein". Oben die Reiter dieses Bereichs: Schule & Zeiten, Fächer, Räume.

1. Die Seite hat drei innere Reiter: **Allgemein**, **Zeitraster & Pausen** und **Zeitprofile**.
2. **Unterrichtstage:** Haken bei den Tagen, an denen unterrichtet wird. Darunter legen Sie je Wochentag den Unterrichtsschluss fest (z. B. freitags nach der 6. Stunde).
3. **Wochenrhythmus:** „einfach" bedeutet, dass jede Woche gleich ist. „A/B" steht für zwei wechselnde Wochen (14-tägig).

Zeitraster und Pausen

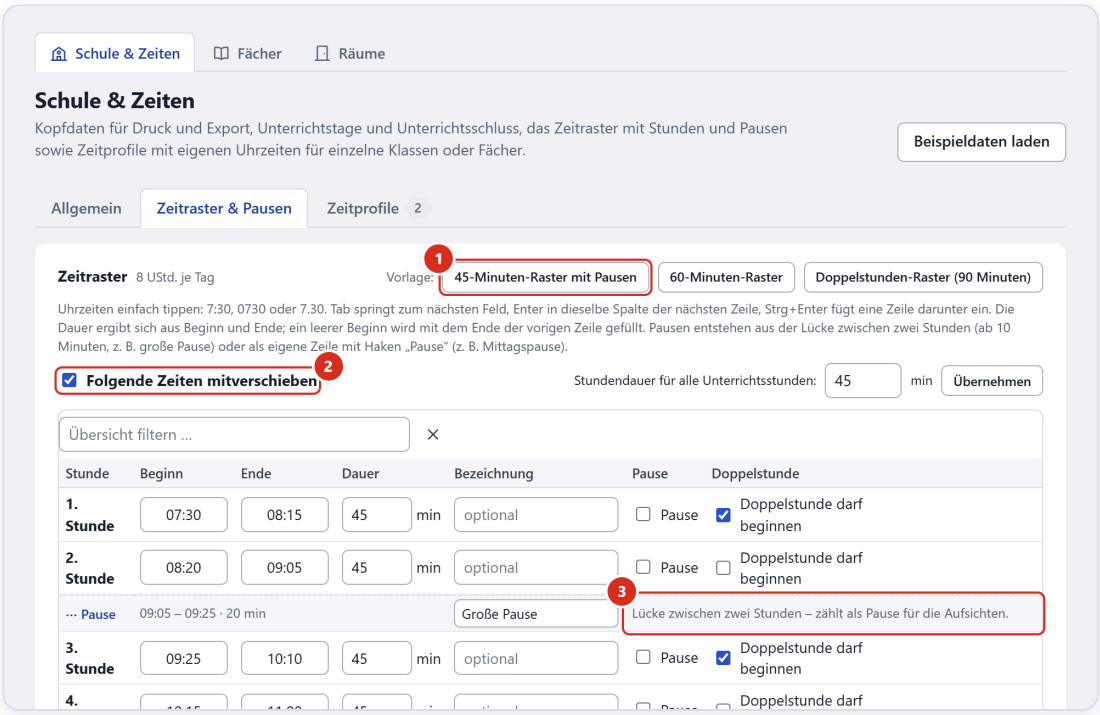


Abb. 6 · Zeitraster & Pausen: Beginn und Ende jeder Stunde, Pausen und Doppelstunden.

1. **Vorlagen:** „45-Minuten-Raster mit Pausen“, „60-Minuten-Raster“ oder „Doppelstunden-Raster (90 Minuten)“ liefern einen schnellen Start.
2. **Folgende Zeiten mitverschieben:** Ist der Haken gesetzt, rücken alle späteren Zeiten automatisch nach, wenn Sie eine Zeit ändern.
3. **Pausen** entstehen aus einer Lücke von mindestens zehn Minuten zwischen zwei Stunden oder als eigene Zeile mit Haken „Pause“ (z. B. Mittagspause). Sie lassen sich benennen („Große Pause“) und zählen später als Aufsichtszeit.

TIPP: ZEITEN SCHNELL EINTIPPEN

Uhrzeiten können Sie einfach tippen: `7:30`, `0730` oder `7.30` genügen. Mit `Tab` springen Sie zum nächsten Feld, mit `Enter` in dieselbe Spalte der nächsten Zeile.

Zeitprofile, Fächer und Räume

- **Zeitprofile** geben einzelnen Klassen oder Fächern eigene Uhrzeiten – z. B. die Unterstufe in 90-Minuten-Blöcken oder Sport als Block ohne Wechselpause. Für den Anfang brauchen Sie sie nicht.
- **Fächer** (zweiter Reiter oben): Kürzel, Name, Farbe, benötigter Raumtyp und die Regel zu Doppelstunden. Mit **Standardfächer einfügen** übernehmen Sie die üblichen Fächer mit einem Klick.
- **Räume** (dritter Reiter oben): Klassenräume, Fachräume und Hallen mit Typ und Platzzahl. Das Programm legt jeden Unterricht in einen passenden Raum.

TIPP: TABELLEN AUS EXCEL EINFÜGEN

In allen Listen (Fächer, Räume, Mitarbeitende, Klassen) können Sie mit **Aus Excel einfügen** ganze Tabellen übernehmen, statt jede Zeile einzeln zu tippen. Mit **+ Neue Zeile** legen Sie Einträge einzeln an.

6 Schritt 2 – Mitarbeitende

Hier erfassen Sie alle Personen, die Unterricht, Co-Unterricht, Aufgaben oder Aufsichten übernehmen – mit ihren Fächern, ihrer Arbeitszeit und ihren Verfügbarkeiten.

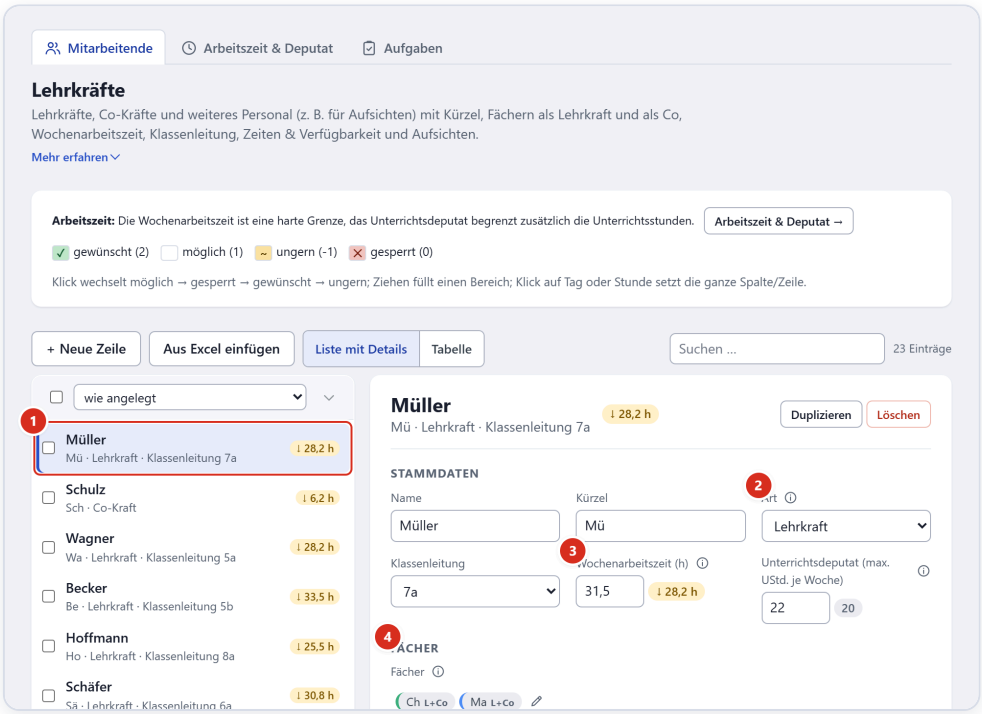


Abb. 7 · Mitarbeitende: links die Liste, rechts die Details der ausgewählten Person.

1. **Liste:** Alle Personen mit Kürzel, Art und Klassenleitung. Die gelbe Marke zeigt, wie viele Stunden der Arbeitszeit noch nicht verplant sind.
2. **Art:** *Lehrkraft*, *Co-Kraft* oder *weiteres Personal* (siehe unten).
3. **Wochenarbeitszeit (h):** Die gesamte Arbeitszeit pro Woche. Das ist eine *harte* Grenze. Daneben begrenzt das **Unterrichtsdeputat** die Zahl der Unterrichtsstunden.
4. **Fächer:** Welche Fächer die Person unterrichten darf – „L“ als Lehrkraft, „Co“ als Co-Kraft im Fach.

Drei Arten von Mitarbeitenden

Art	Aufgabe im Programm
Lehrkraft	Unterrichtet Fächer, kann Klassenleitung sein und optional als Co-Lehrkraft einspringen.
Co-Kraft	Zweitkraft im Unterricht (z. B. Schulbegleitung oder Förderkraft), keine ausgebildete Fachlehrkraft. Wird nur als Co eingesetzt.
Weiteres Personal	Unterrichtet nicht, übernimmt aber Aufsichten und Aufgaben.

Zeiten & Verfügbarkeit

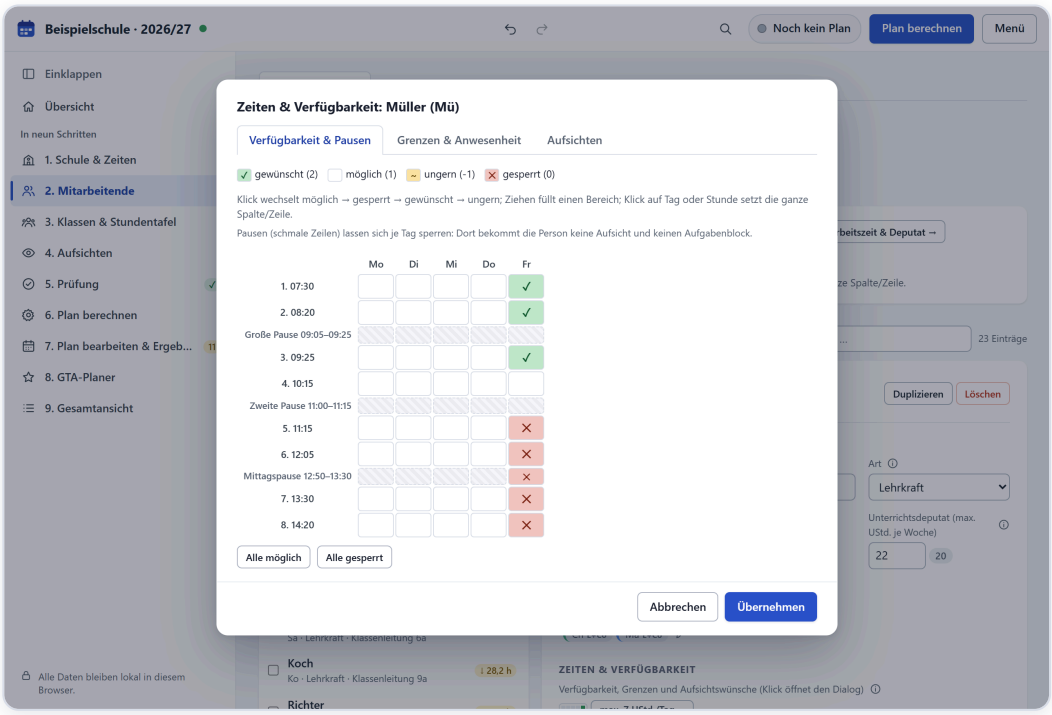


Abb. 8 · Der Dialog „Zeiten & Verfügbarkeit“ – erreichbar über das kleine Raster in der Detailansicht jeder Person.

1. **Verfügbarkeit & Pausen:** Jedes Feld steht für eine Stunde. Ein Klick wechselt zwischen *möglich*, *gesperrt*, *gewünscht* und *ungern*; Ziehen füllt ganze Bereiche. Klick auf einen Tag oder eine Stunde setzt die ganze Spalte oder Zeile.
2. **Grenzen & Anwesenheit:** z. B. höchstens 7 Stunden pro Tag, höchstens 2 Freistunden, freier Tag als Wunsch, Teilzeit oder Ausbildungstag.
3. **Aufsichten:** Persönliche Wünsche zu Früh- und Spätaufsichten.
4. **Alle möglich / Alle gesperrt:** Schneller Neustart der Matrix.

> **FACHBEGRIFF: DEPUTAT**
>
> Das **Unterrichtsdeputat** ist die Höchstzahl der Unterrichtsstunden einer Person (als Lehrkraft und Co zusammen). Die **Wochenarbeitszeit** umfasst zusätzlich Aufgaben, Aufsichten und Vorbereitung. Es gibt außerdem eine **Höchstarbeitszeit je Tag**. Alles dazu finden Sie auf dem Reiter **Arbeitszeit & Deputat**.

Der Reiter **Aufgaben** nimmt Tätigkeiten ohne Klasse und ohne Fach auf, z. B. Schulleitung, Medienverantwortliche oder SV-Beratung – wahlweise in Unterrichtsstunden (UStd.) oder in Zeitstunden (h). Sie belegen Zeit im Plan der zugeordneten Personen.

7 Schritt 3 – Klassen & Stundentafel

Hier legen Sie die Klassen an und bestimmen, wie viele Wochenstunden jedes Fach in jeder Klasse hat. Aus dieser Stundentafel erzeugt das Programm den gesamten Unterricht von selbst.

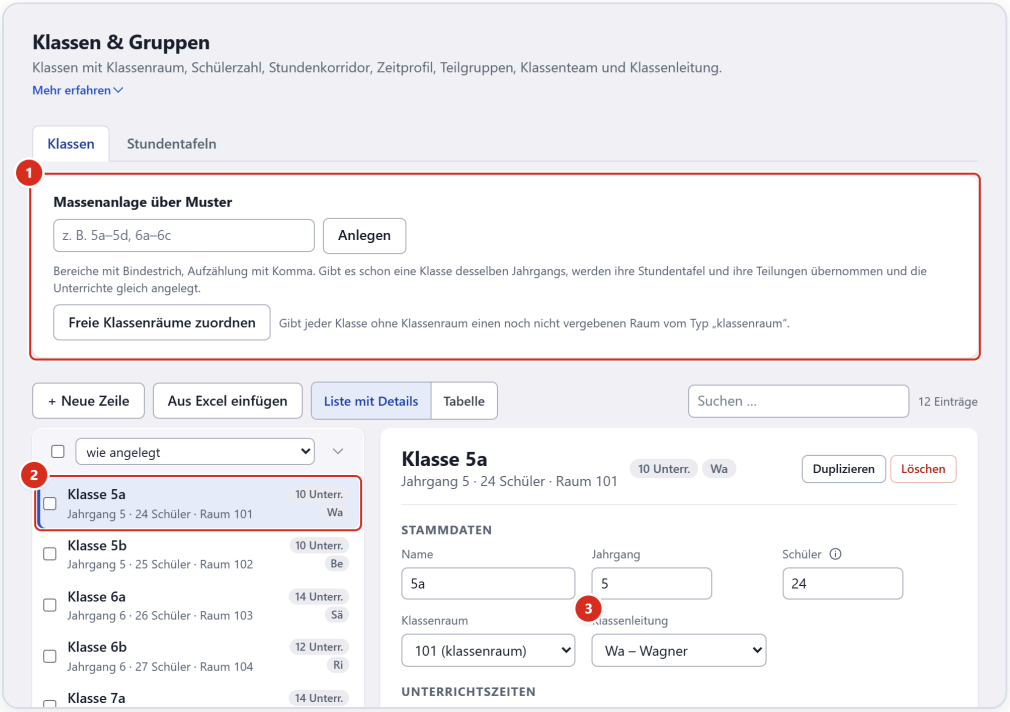


Abb. 9 · Klassen: Massenanlage, Liste und Details.

1. **Massenanlage über Muster:** Tippen Sie z. B. `5a–5d, 6a–6c` und klicken Sie auf **Anlegen**, um mehrere Klassen auf einmal zu erzeugen. **Freie Klassenräume zuordnen** verteilt passende Räume.
2. **Klassenliste:** Jahrgang, Schülerzahl, Raum und Klassenleitung auf einen Blick.
3. **Klassenleitung und Klassenteam:** Weiter unten in den Details legen Sie fest, wer die Klasse leitet und welche Lehrkräfte zum Team gehören. Das Team wird bei der Zuteilung bevorzugt.

Die Stundentafel

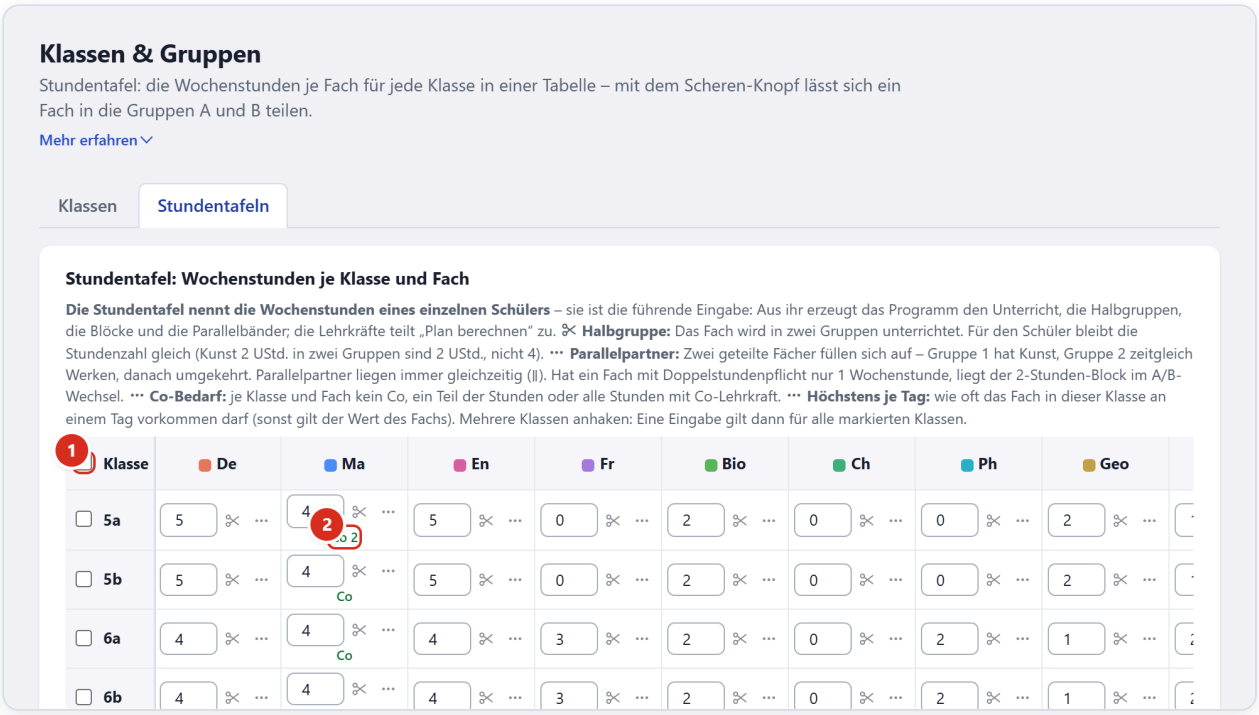


Abb. 10 · Stundentafeln: Zeile = Klasse, Spalte = Fach, Zahl = Wochenstunden eines einzelnen Schülers.

1 **Wochenstunden:** Tragen Sie je Klasse und Fach die Stunden ein (0 = Fach hat die Klasse nicht). Haken Sie mehrere Klassen links an, gilt eine Eingabe für alle markierten.

2 **Co-Bedarf:** Die grüne Marke „Co“ zeigt, dass in diesem Fach eine zweite Kraft eingeplant wird; „Co 2“ heißt zwei der Stunden.

Hinter jeder Zahl stehen zwei kleine Knöpfe: Die **Schere** (✂) teilt das Fach in die Gruppen A und B (Halbgruppen); der Knopf ⋯ öffnet weitere Optionen wie Parallelpartner (zwei geteilte Fächer laufen zeitgleich), Co-Bedarf und „Höchstens je Tag“.

FACHBEGRIFF: HALBGRUPPE

Wird ein Fach geteilt (z. B. Kunst und Musik in der 6a), bleibt die Stundenzahl für jeden Schüler gleich. Beide Gruppen haben die volle Stundenzahl; sie liegen meist zeitgleich („Parallelband“): Gruppe A hat Kunst, während Gruppe B Musik hat.

TIPP

Legen Sie zuerst eine Klasse vollständig an und kopieren Sie deren Stundentafel auf die anderen Klassen desselben Jahrgangs (Massenanlage übernimmt sie automatisch).

8 Schritt 4 – Aufsichten

Wer steht in der Pause auf dem Schulhof, wer betreut morgens früh die Kinder? Dieser Schritt ist **optional**: Wenn Ihre Schule keine geplanten Aufsichten braucht, lassen Sie ihn aus.

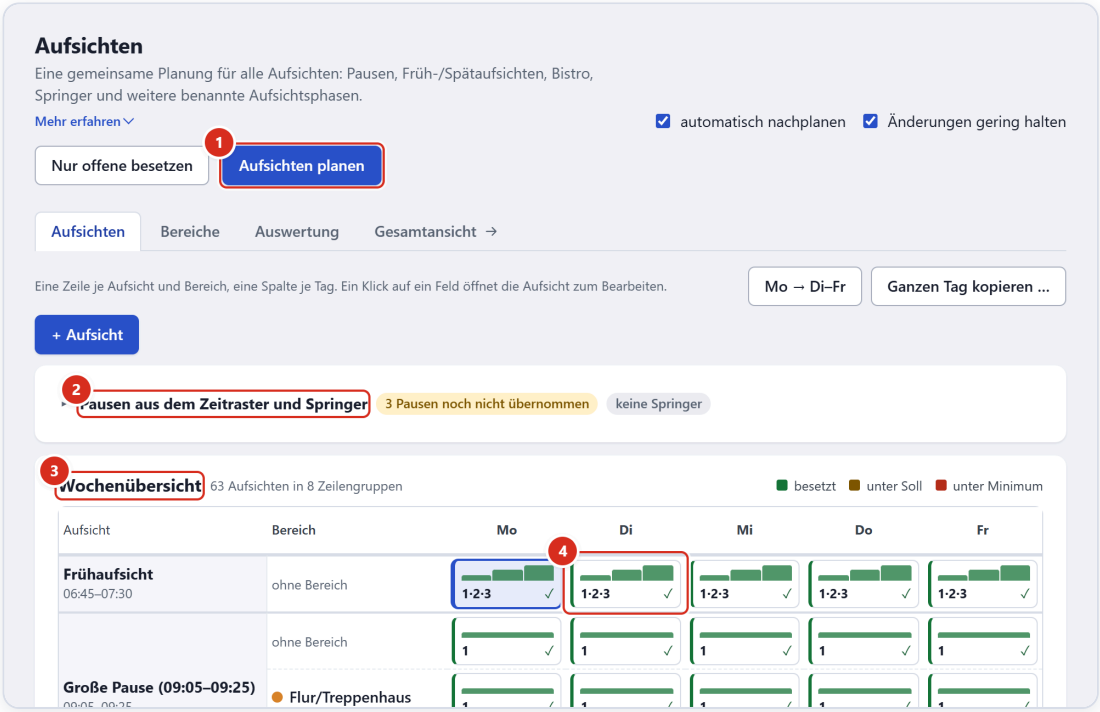


Abb. 11 · Aufsichten nach der Berechnung: Alle Felder sind besetzt (grün).

1. **Aufsichten planen** verteilt die Aufsichten auf die Personen. Läuft die Hauptberechnung, passiert das automatisch mit; mit „automatisch nachplanen" bleibt die Planung aktuell.
2. **Pausen aus dem Zeitraster und Springer:** Übernimmt die Pausen aus Schritt 1 als Aufsichtsbedarf. *Springer* sind Reserve für Ausfälle.
3. **Wochenübersicht:** Eine Zeile je Aufsicht und Bereich, eine Spalte je Tag. Grün = besetzt, gelb = unter Soll, rot = unter Minimum.
4. Ein Klick auf ein Feld öffnet die Aufsicht zum Bearbeiten – mit **Minimum** (muss besetzt sein) und **Soll** (Wunschbesetzung) je Zeitabschnitt.

Was es dort noch gibt

- **+ Aufsicht** legt eine eigene Aufsicht an, z. B. Frühaufsicht, Spätaufsicht, Bistro, Betreuung – mit Bereich und minutengenauen Zeiten.
- **Mo → Di–Fr** und **Ganzen Tag kopieren …** sparen Tipparbeit.
- **Nur offene besetzen** ergänzt nur die noch unbesetzten Aufsichten, ohne bestehende anzutasten.
- Reiter **Bereiche** (Schulhof, Flur, Mensa …), **Auswertung** (Verteilung der Aufsichten) und **Gesamtansicht**.

> **GUT ZU WISSEN**
>
> Wer zur selben Zeit Unterricht oder Co-Unterricht hat, wird für diese Aufsicht ausgeschlossen. Persönliche Wünsche (z. B. „ungern früh") werden berücksichtigt, dürfen aber eine notwendige Besetzung nicht verhindern.

9 Schritt 5 – Prüfung

Bevor gerechnet wird, prüft das Programm Ihre Daten auf Lücken und Widersprüche – etwa eine Klasse ohne Lehrkraft für ein Fach oder eine Stundentafel, die zu viele Stunden verlangt.



Abb. 12 · Prüfung & Start der Beispielschule vor der Berechnung.

1. **Ergebnis der Vorprüfung:** „✓ keine Fehler" heißt: Es kann losgehen. Andernfalls erscheinen Fehler (✕), Warnungen (!) und Hinweise (**i**).
2. **Plan berechnen:** Der Knopf ist nur bei Fehlern gesperrt. Warnungen und Hinweise blockieren nicht.
3. Meldungen zu den **Aufsichten** betreffen die Aufsichtsplanung und blockieren die Berechnung nicht. Vor dem ersten Lauf sind sie normal, weil die Aufsichten erst mit dem Plan besetzt werden.

TIPP

Jede Meldung führt mit einem Klick zur betroffenen Stelle. Die Seitenleiste zeigt neben „Prüfung" den Stand: ✓ = alles in Ordnung, Zahl = offene Punkte.

Stufe	Bedeutung
Fehler	Mit diesen Daten lässt sich kein Plan berechnen. Muss behoben werden.
Warnung	Es kann geplant werden, aber möglicherweise mit Einschränkungen.
Hinweis	Nur zur Information, z. B. eine ungewöhnliche, aber zulässige Einstellung.

10 Schritt 6 – Plan berechnen

Jetzt arbeitet der Rechner: Er verteilt Unterricht, Lehrkräfte, Räume, Co-Kräfte und Aufsichten auf die Woche. Sie müssen nichts tun – außer zu entscheiden, wie lange er suchen darf.

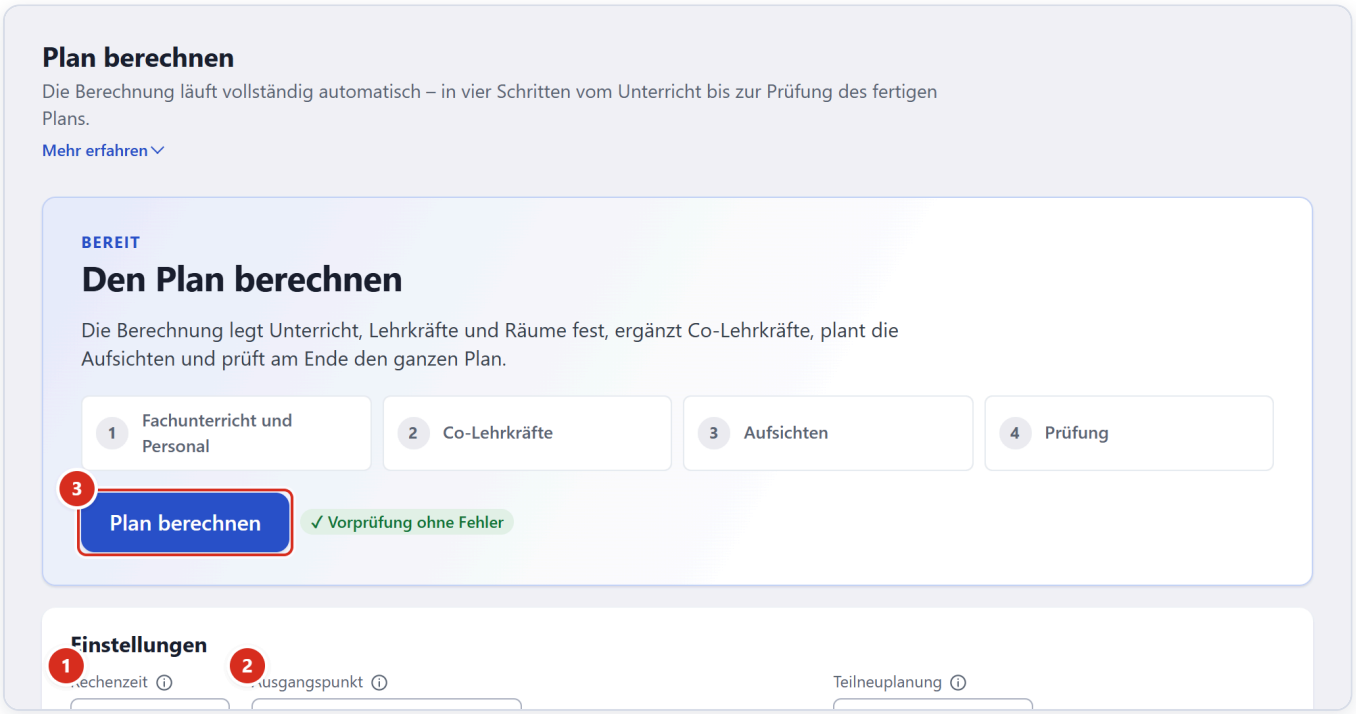


Abb. 13 · Plan berechnen: Einstellungen vor dem Start.

1. **Rechenzeit:** Wählbar von 5 Sekunden bis 30 Minuten (Standard: 60 Sekunden). Mehr Zeit kann einen besseren Plan ergeben; ein sehr langer Lauf lohnt sich meist nur für die endgültige Fassung.
2. **Ausgangspunkt:** „leerer Plan“ beginnt von vorn. „aktueller Plan (verbessern)“ übernimmt den bestehenden Plan und verbessert ihn – ideal nach kleinen Änderungen.
3. **Plan berechnen** startet den Lauf (der Knopf in der Kopfleiste tut dasselbe). Weitere Einstellungen: „Änderungen minimal halten“ und die Teilneuplanung für einzelne Klassen oder Personen.

Während der Berechnung

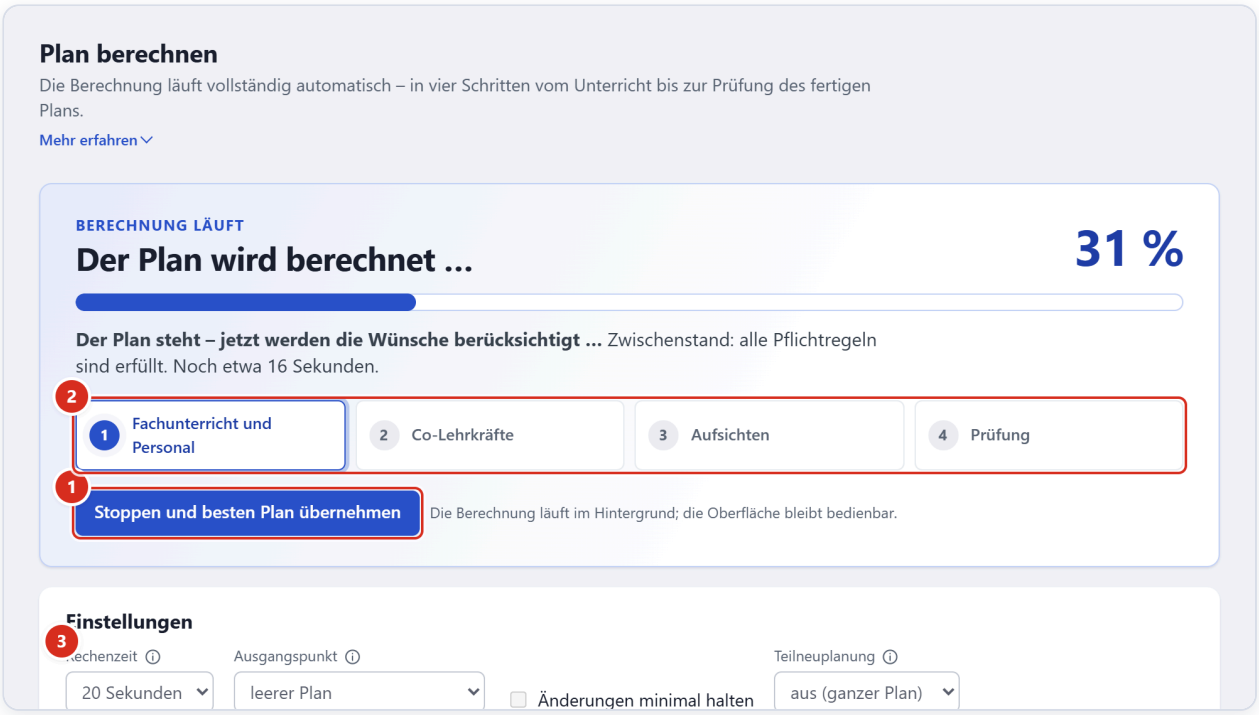


Abb. 14 · Die Berechnung läuft – im Hintergrund, die Oberfläche bleibt bedienbar.

1. **Stoppen und besten Plan übernehmen:** Bricht die Suche ab und übernimmt den bisher besten Stand.
2. **Vier Schritte:** *Fachunterricht und Personal → Co-Lehrkräfte → Aufsichten → Prüfung*. Der aktive Schritt ist hervorgehoben.
3. Die Prozentanzeige und die Vorschau unten zeigen den Fortschritt und den bisher besten Plan einer Klasse.

Das Ergebnis

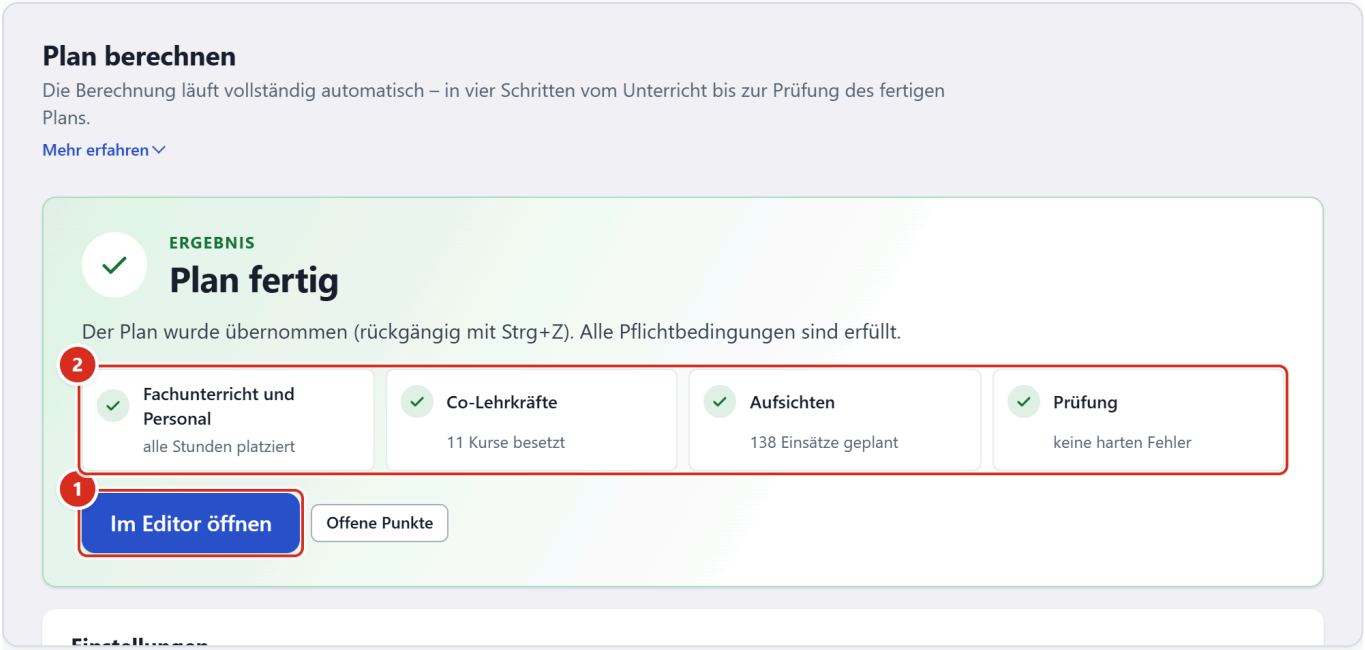


Abb. 15 · Plan fertig: Alle Schritte sind abgehakt.

1. **Im Editor öffnen** bringt Sie zum Plan (Kapitel 11).
2. Die vier Karten fassen zusammen: wie viele Stunden platziert, Co-Kurse besetzt, Einsätze geplant und ob harte Fehler bleiben.

GUT ZU WISSEN

Der Plan wird sofort übernommen, lässt sich aber mit `Strg` + `Z` zurücknehmen. Ein erneuter Lauf kann – besonders bei kurzer Rechenzeit – einen etwas anderen Plan ergeben. Das ist normal; legen Sie sich auf einen Plan fest, indem Sie ihn als „Stand" speichern (Kapitel 14).

11 Schritt 7 – Plan bearbeiten

Der berechnete Plan ist ein Vorschlag. Im Plan-Editor schieben Sie Stunden mit der Maus an die gewünschte Stelle – das Programm sagt sofort, ob es dort passt.

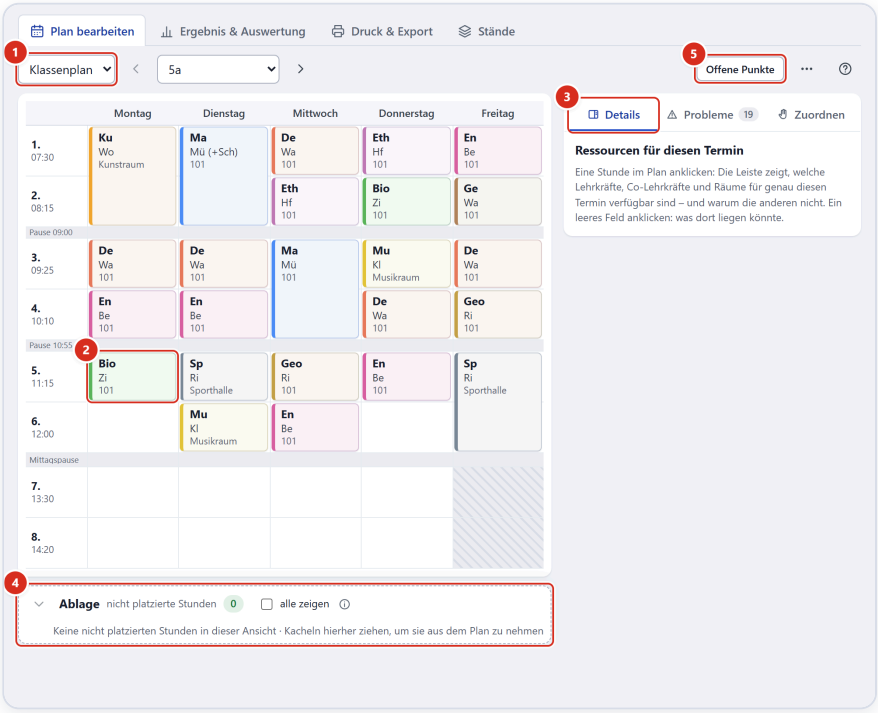


Abb. 16 · Der Plan-Editor zeigt hier den Klassenplan der 5a.

1. **Ansicht:** *Klassenplan*, *Lehrerplan* oder *Raumplan*. Daneben wählen Sie die Klasse (Person, Raum) und blättern mit den Pfeilen.
2. **Kachel:** Eine Unterrichtsstunde mit Fach, Lehrkraft-Kürzel und Raum. „(+Sch)" bedeutet: Co-Lehrkraft Sch ist dabei. Die Farbe entspricht dem Fach.
3. **Seitenleiste** mit den Reitern **Details**, **Probleme** und **Zuordnen**: Sie zeigt zur gewählten Stunde, welche Lehrkräfte und Räume frei sind – und warum die anderen nicht.
4. **Ablage:** Hier liegen Stunden, die gerade keinen Platz haben. Ziehen Sie eine Kachel hinein, um sie aus dem Plan zu nehmen, und später wieder heraus.
5. **Offene Punkte** listet, was noch zu klären ist (Kapitel 12).

Stunden verschieben und das Kachelmenü

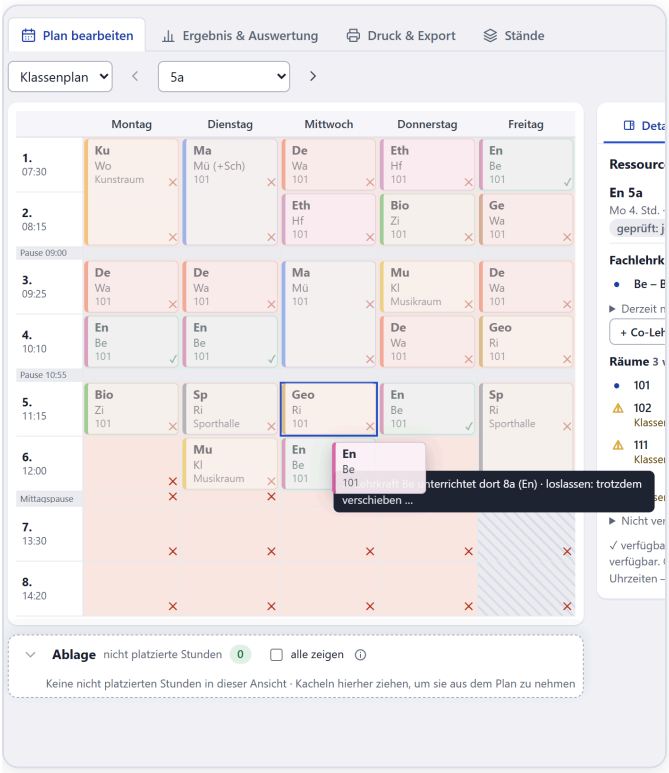


Abb. 17 · Beim Ziehen färben sich die Zielfelder: Haken = passt, Kreuz = geht nicht.

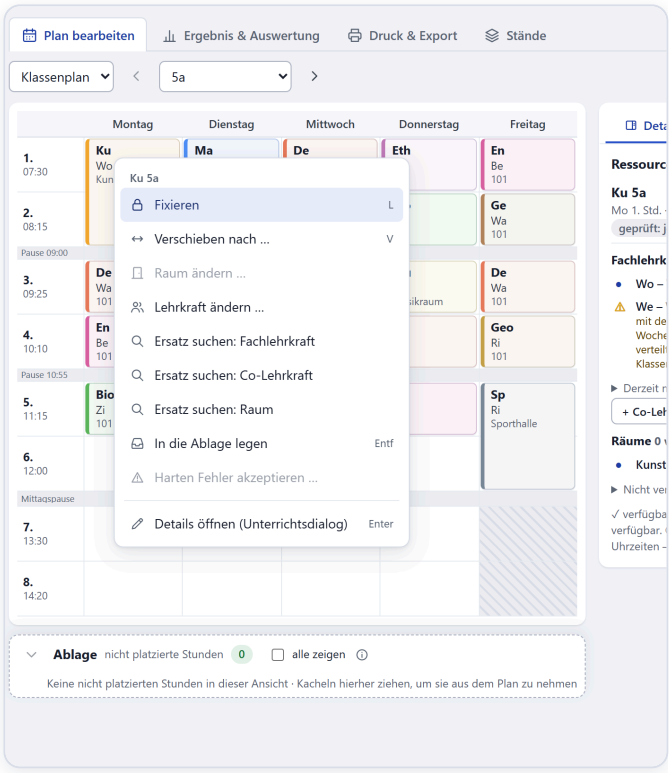


Abb. 18 · Rechtsklick auf eine Kachel öffnet das Menü (auch mit `Umschalt` + `F10`).

Fassen Sie eine Kachel mit der Maus (oder mit Stift/Finger) und ziehen Sie sie auf ein anderes Feld. Schon während des Ziehens zeigen die Felder, was dort möglich ist:

Farbe	Bedeutung
Grün (✓)	Passt ohne Verstoß.
Gelb	Möglich, verletzt aber einen Wunsch (weiche Regel).
Rot (✕)	Harter Konflikt (z. B. Lehrkraft zeitgleich anderswo). Das Programm nennt den Grund; auf Nachfrage lässt sich der Zug trotzdem ausführen, dann sucht es neue Plätze für die verdrängten Stunden.

Das Kachelmenü

- **Fixieren** (`L`): Die Stunde bleibt bei einer Neuberechnung an ihrem Platz. So schützen Sie Handarbeit.
- **Verschieben nach …** (`V`), **Raum ändern …**, **Lehrkraft ändern …** und **Ersatz suchen** (Fachlehrkraft, Co-Lehrkraft, Raum) für gezielte Änderungen.
- **In die Ablage legen** (`Entf`), **Harten Fehler akzeptieren …** (bewusst in Kauf nehmen) und **Details öffnen** (`Enter`).

TIPP: TEILWEISE NEU BERECHNEN

Über das Menü ⋯ in der Werkzeugleiste können Sie nur die aktuelle Klasse neu berechnen lassen, ohne den Rest des Plans zu verändern. Mit **?** öffnen Sie Legende und Tastenkürzel des Editors.

12 Ergebnis & Auswertung

Wie gut ist der Plan? Diese Seite beantwortet die Frage – mit einer Ampel, einer Prüfliste und einer Liste der Punkte, die noch von Hand zu klären sind.

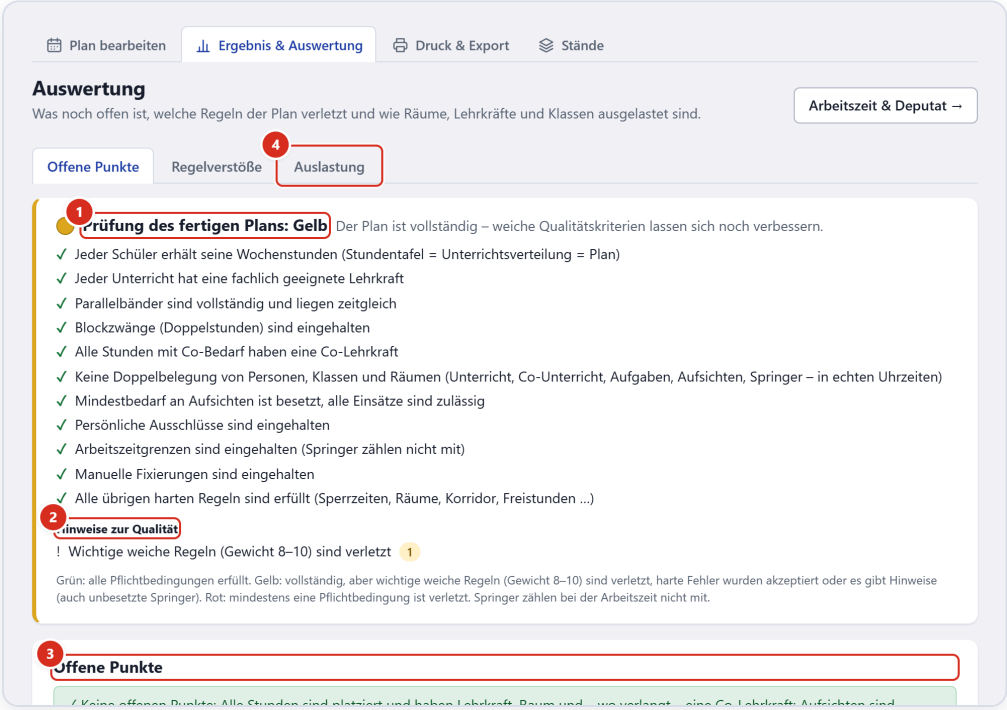


Abb. 19 · Ergebnis & Auswertung der Beispielschule.

1. **Prüfung des fertigen Plans:** Die Ampel fasst zusammen. Darunter steht, welche Pflichtbedingungen erfüllt sind – jeder Haken eine geprüfte Regel.
2. **Hinweise zur Qualität:** Welche Wünsche (weiche Regeln) noch verletzt sind. Sie machen den Plan nicht ungültig.
3. **Offene Punkte:** Was noch zu klären ist. Ein Klick springt zur Stelle im Plan.
4. Weitere Reiter: **Regelverstöße** (alle verletzten Regeln) und **Auslastung** (Räume, Lehrkräfte, Klassen, Freistunden).

Ampel	Bedeutung
Grün	Alle Pflichtbedingungen sind erfüllt.
Gelb	Der Plan ist vollständig, aber wichtige Wünsche sind verletzt, harte Fehler wurden bewusst akzeptiert oder es gibt Hinweise (z. B. ein unbesetzter Springer). *Das ist für einen brauchbaren Plan normal.*
Rot	Mindestens eine Pflichtbedingung ist verletzt. Der Plan sollte so nicht verwendet werden – die Probleme-Liste zeigt, was zu tun ist.

13 GTA-Planer und Gesamtansicht

Zwei Zusatzseiten für Schulen mit Ganztagsangebot oder dem Wunsch nach einem Überblick über alle Personen.

GTA-Planer (Schritt 8)

GTA steht für **Ganztagsangebot**: Arbeitsgemeinschaften und Betreuung am Nachmittag. Der GTA-Planer legt sie in den *fertigen* Plan – von Hand, per Ziehen und Ablegen.

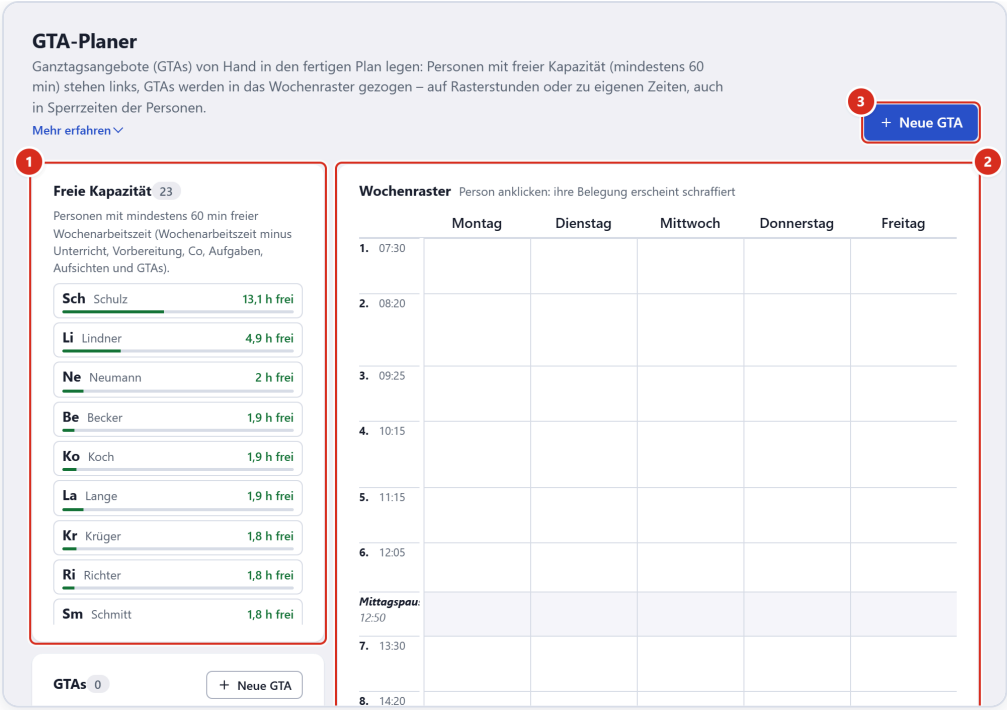


Abb. 20 · GTA-Planer vor dem Anlegen eines Angebots.

1. **Freie Kapazität:** Personen mit mindestens 60 Minuten freier Arbeitszeit. Der grüne Balken zeigt, wie viel noch frei ist.
2. **Wochenraster:** Klicken Sie eine Person an – ihre Belegung erscheint schraffiert. Ziehen Sie ein GTA auf Rasterstunden oder zu eigenen Zeiten, auf Wunsch mit Raum.
3. **Neue GTA** legt ein Angebot an (frei benannt, ohne Klasse, mit einer oder mehreren Personen oder „Extern"). GTAs zählen zur Arbeitszeit, nicht zum Unterricht.

Gesamtansicht (Schritt 9)

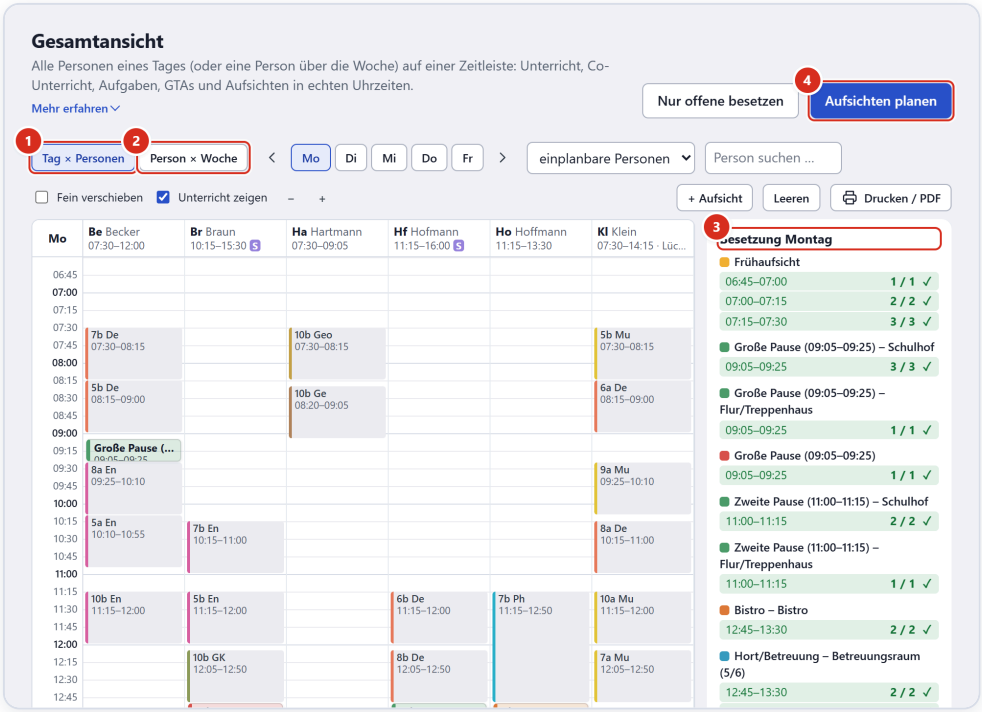


Abb. 21 · Gesamtansicht: alle Personen eines Tages auf einer Zeitleiste.

1. **Tag × Personen** zeigt alle Personen eines Tages nebeneinander; **Person × Woche** eine einzelne Person über die Woche.
2. Die Tageswahl (Mo – Fr) wechselt den Tag.

3. **Besetzung:** Rechts steht je Aufsicht „Ist/Soll" mit Haken, wenn die Besetzung stimmt.
4. Von hier lassen sich Aufsichten planen oder ergänzen. Die Zeitleiste zeigt Unterricht, Aufgaben, GTAs und Aufsichten in echten Uhrzeiten.

14 Drucken, Exportieren, Sichern

Ein Stundenplan, der nur am Bildschirm existiert, hilft niemandem. Dieses Kapitel zeigt, wie Sie Pläne ausgeben und Ihre Arbeit sichern.

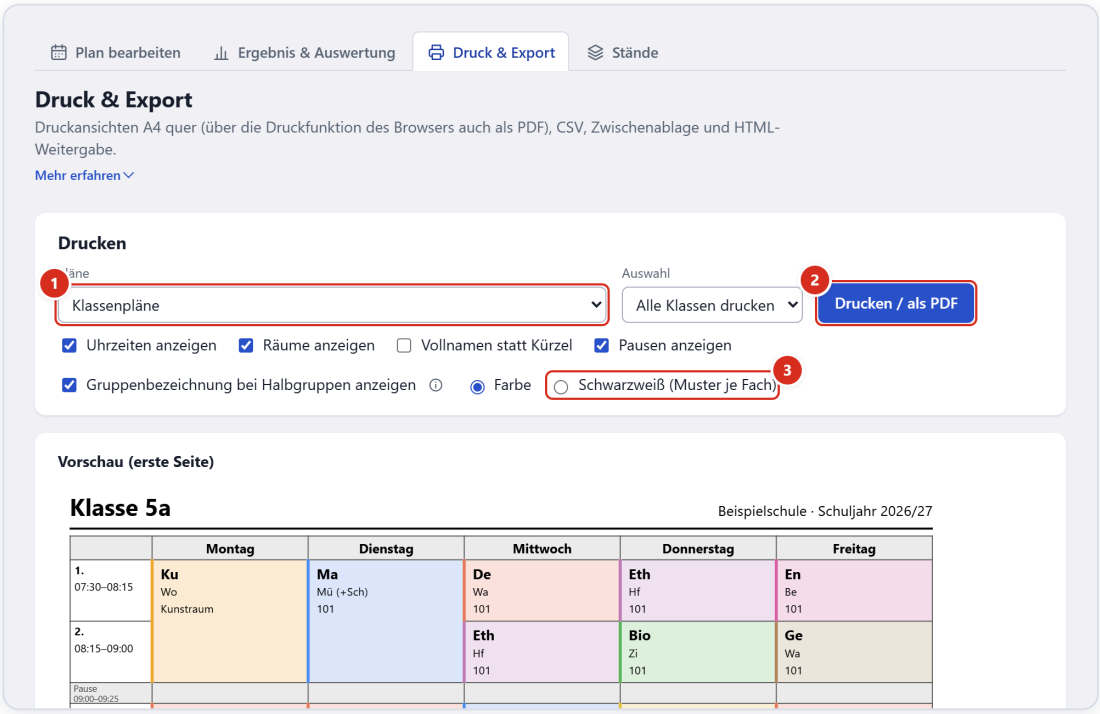


Abb. 22 · Druck & Export: Auswahl, Optionen und Vorschau.

1. **Pläne:** Klassenpläne, Lehrerpläne (mit Aufsichten = persönlicher Plan), Raumpläne, Gesamtplan je Tag, Aufsichtspläne, GTA-Plan und Arbeitszeitübersichten.
2. Drucken / als PDF öffnet den Druckdialog des Browsers (A4 quer). Dort wählen Sie einen Drucker oder „Als PDF speichern".
3. **Optionen:** Uhrzeiten, Räume, Vollnamen, Pausen anzeigen sowie Farbe oder Schwarzweiß (mit Mustern je Fach).

Weitere Ausgabeformate

- **Plan als CSV** (Tabellenformat für Excel), **Zwischenablage** (Plan kopieren und in Excel einfügen) und eine **HTML-Datei** mit allen Plänen und Auswahlliste zum Weitergeben.

Projekt sichern und weitergeben

Menüpunkt	Wofür
Projekt exportieren	Speichert alle Daten als Datei (`.json`). **Das ist Ihre Sicherung** – bewahren Sie sie sicher auf, sie enthält personenbezogene Daten.
Projekt importieren …	Öffnet eine Exportdatei. Sie können den Stand ersetzen oder mit dem aktuellen zusammenführen.
Anonymisiert exportieren	Wie Export, aber Namen werden durch Kürzel ersetzt. Geeignet für Beispiele und Rückfragen.

Stände – Momentaufnahmen des Plans

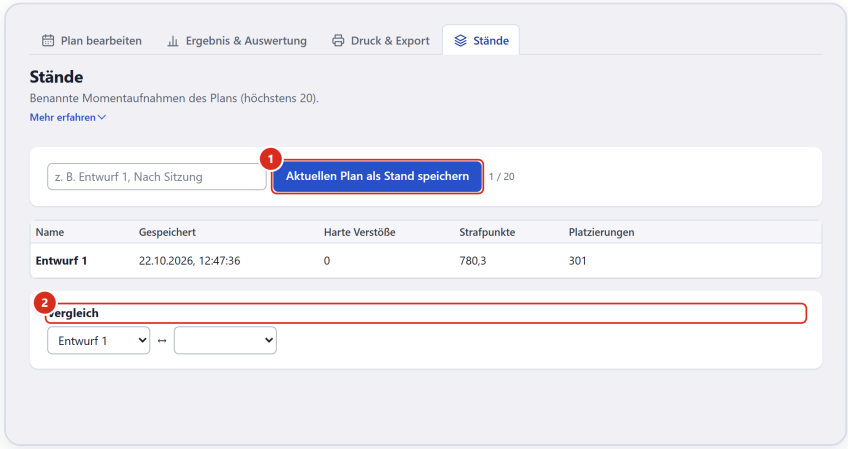


Abb. 23 · Stände: benannte Momentaufnahmen.

1. **Aktuellen Plan als Stand speichern** legt einen benannten Zwischenstand an (z. B. „Entwurf 1“, „Nach der Sitzung“) – bis zu 20 Stück. Jeder Stand lässt sich wiederherstellen.
2. **Vergleich:** Zwei Stände nebeneinander gegenüberstellen, um zu sehen, was sich geändert hat.

> **ACHTUNG**
> Stände liegen in Ihren Projektdaten und sind damit auch in der Exportdatei enthalten – aber nicht gesichert, wenn Sie nur im Browser arbeiten und den Verlauf löschen. Exportieren Sie nach größeren Fortschritten.

15 Ihre eigene Schule einrichten

Wenn Sie die Beispielschule kennen, geht Ihre eigene Schule schnell. Sie folgen den Schritten der Übersicht – das Programm führt Sie mit „Nächster Schritt“ durch die Reihenfolge.

Die Checkliste

1. **Neues Projekt beginnen**
   Auf der Startseite **Einrichtung starten** – oder über **Menü → Neues leeres Projekt**, wenn schon Daten geladen sind (rückgängig mit `Strg` + `Z`).

2. **Schule & Zeiten**
   Schulname, Schuljahr, Unterrichtstage und Zeitraster (Vorlage wählen und anpassen).

3 **Fächer und Räume**
Fächer mit **Standardfächer einfügen** anlegen und Ihre Räume erfassen.

4 **Mitarbeitende**
Lehrkräfte (und bei Bedarf Co-Kräfte) mit Kürzel, Fächern und Wochenarbeitszeit. Eine Liste aus Excel lässt sich einfügen.

5 **Klassen & Stundentafel**
Klassen über das Muster anlegen, Klassenräume zuordnen und die Stundentafel ausfüllen.

6 **Prüfung**
Fehler beheben, bis dort „keine Fehler" steht.

7 **Plan berechnen und prüfen**
Zuerst mit kurzer Rechenzeit, dann Auswertung ansehen, Daten verbessern, erneut rechnen.

8 **Feinschliff, drucken, sichern**
Von Hand nachbearbeiten (Kapitel 11), Pläne ausgeben und das Projekt exportieren.

Tipps für kleine Schulen und den Einstieg

- **Klein anfangen:** Legen Sie zunächst nur Pflichtangaben an – Klassen, Lehrkräfte, Stundentafel. Aufsichten, Co-Kräfte, Zeitprofile und GTAs können später folgen oder ganz entfallen.
- **Wenige Klassen, wenige Fächer:** Bei einer kleinen Schule mit einer Handvoll Klassen und Lehrkräften ist der Plan schnell berechnet; der Aufwand liegt in der sauberen Eingabe.
- **Verfügbarkeiten ehrlich eintragen:** Teilzeitkräfte, feste Termine und freie Tage sind der häufigste Grund für Konflikte. Sperrzeiten sind harte Grenzen – nur dort sperren, wo es wirklich nötig ist; „ungern" ist der sanftere Wunsch.
- **Probelauf:** Rechnen Sie früh einmal mit unvollständigen Daten. Die Auswertung zeigt, wo es hakt, und bewahrt Sie vor Überraschungen am Ende.
- **Immer sichern:** Exportieren Sie nach jeder Sitzung. Das dauert Sekunden und rettet Stunden.

TIPP: DIE BEISPIELSCHULE ALS VORLAGE
Laden Sie die Beispielschule, öffnen Sie eine Seite und vergleichen Sie, wie dort etwas eingegeben ist. Mit `F1` in einem Eingabefeld erhalten Sie eine Erklärung zum Feld; die kleinen ⓘ-Symbole erklären Begriffe.

16 Häufige Fragen (FAQ)

Grundlagen

F Brauche ich Internet oder eine Installation?

Nein. Das Programm läuft im Browser und besteht aus einer einzigen Datei. Es funktioniert auch ohne Internetverbindung. Beim Öffnen der Webseite wird es einmal geladen.

F Wohin gehen meine Daten? Werden sie an einen Server gesendet?

Nein. Alles bleibt in Ihrem Browser auf Ihrem Gerät. Das Programm sendet nichts und lädt nichts nach. Nur ein Klick auf einen Link wie den zu dieser Anleitung ruft etwas aus dem Netz ab.

F Wo ist der „Speichern"-Knopf?

Es gibt keinen. Das Programm speichert eine Sekunde nach jeder Änderung automatisch im Browser (grüner Punkt in der Kopfleiste). Zusätzlich sollten Sie regelmäßig über **Menü → Projekt exportieren** eine Datei sichern.

F Was passiert, wenn ich den Browserverlauf lösche?

Dann können die gespeicherten Daten verloren gehen. Eine Exportdatei ist der sichere Weg: Sie lässt sich jederzeit wieder importieren.

F Ich arbeite auf zwei Rechnern – wie kommen die Daten dorthin?

Exportieren Sie auf Rechner 1 über das Menü und importieren Sie die Datei auf Rechner 2. Jeder Browser und jede Adresse (Datei oder Webseite) hat eigene, getrennte Daten.

Einrichten

F Muss ich alle neun Schritte der Seitenleiste ausführen?

Nein. Schritte 1 bis 3 (Schule, Mitarbeitende, Klassen), 5 (Prüfung), 6 (Berechnen) und 7 (Bearbeiten) sind der Kern. Aufsichten (4), GTA-Planer (8) und Gesamtansicht (9) sind optional.

F Warum steht in der Übersicht „sieben Schritte", in der Seitenleiste aber „neun"?

Die Übersicht zählt nur die Schritte bis zum fertigen Plan. GTA-Planer und Gesamtansicht sind Zusatzseiten, die in der Seitenleiste mit aufgeführt sind.

F Was ist der Unterschied zwischen Lehrkraft, Co-Kraft und weiterem Personal?

Eine Lehrkraft unterrichtet Fächer. Eine Co-Kraft unterstützt im Unterricht und ist keine ausgebildete Fachlehrkraft. Weiteres Personal unterrichtet gar nicht, übernimmt aber Aufsichten und Aufgaben (Kapitel 6).

F Was ist der Unterschied zwischen Deputat und Wochenarbeitszeit?

Das Deputat begrenzt die Unterrichtsstunden, die Wochenarbeitszeit die gesamte Arbeitszeit inklusive Aufgaben und Aufsichten. Die Arbeitszeit ist eine harte Grenze, das Deputat warnt nur.

F Wie gehe ich mit A/B-Wochen um?

Stellen Sie unter **Schule & Zeiten → Allgemein** den Wochenrhythmus auf „A/B". Die Stundentafel nennt dann die Stunden pro Woche; im Plan-Editor zeigen Sie jede Woche einzeln oder nebeneinander.

Berechnen

F Der Knopf „Plan berechnen" ist grau – warum?

Die Prüfung hat Fehler gefunden. Öffnen Sie **5. Prüfung**, beheben Sie die Fehler (ein Klick führt zur Stelle) und versuchen Sie es erneut.

F Wie lange dauert die Berechnung, und kann ich abbrechen?

Standardmäßig bis zu 60 Sekunden; einstellbar von 5 Sekunden bis 30 Minuten. Mit „Stoppen und besten Plan übernehmen" brechen Sie ab und behalten den bisher besten Stand.

F Der Plan ist „gelb" – ist das schlimm?

Nein. Gelb heißt: Der Plan ist vollständig und regelkonform, aber einzelne Wünsche sind nicht erfüllt oder es gibt Hinweise. Rot wäre ein Problem.

F Warum bekomme ich bei jedem Lauf ein etwas anderes Ergebnis?

Die Suche arbeitet mit Zufallselementen und einem Zeitlimit. Mit der Einstellung „aktueller Plan (verbessern)" bleibt Ihr bisheriger Plan Ausgangspunkt, und „Änderungen minimal halten" verändert möglichst wenig.

F Was bedeutet „N. N." im Plan?

Für diese Stunde wurde keine Lehrkraft gefunden, die in die Arbeitszeit oder in eine freie Stunde passt. Ändern Sie die Daten (z. B. Arbeitszeit oder Fächer) oder besetzen Sie die Stunde im Editor von Hand.

F Warum zeigt die Prüfung „Fehler“ bei den Aufsichten, obwohl ich rechnen darf?

Aufsichts-Meldungen blockieren die Stundenplanberechnung nicht. Vor der ersten Berechnung sind die Aufsichten noch unbesetzt – das ist normal.

Bearbeiten

F Wie verschiebe ich eine Stunde?

Im Plan-Editor die Kachel anfassen und auf ein anderes Feld ziehen. Grün heißt „passt“, Gelb „verletzt einen Wunsch“, Rot „harter Konflikt“ (Kapitel 11).

F Wie verhindere ich, dass eine Neuberechnung meine Handarbeit überschreibt?

Fixieren Sie die Stunde über das Kachelmenü (`L`). Fixierte Stunden bleiben an ihrem Platz. Alternativ rechnen Sie mit „aktueller Plan (verbessern)“ oder berechnen nur eine Klasse neu.

F Ich habe mich vertan – wie mache ich es rückgängig?

Mit `Strg` + `Z` oder dem Pfeil in der Kopfleiste (60 Schritte; nach Neuladen der Seite ist der Verlauf leer). Wichtige Zwischenstände speichern Sie als „Stand“.

Ausgabe

F Wie bekomme ich einen Plan als PDF oder in Excel?

PDF: **Druck & Export → Drucken / als PDF** und im Druckfenster „Als PDF speichern“ wählen. Excel: Plan als CSV exportieren oder mit „Aktuellen Editor-Plan kopieren“ in die Zwischenablage legen und in Excel einfügen.

F Wie teile ich ein Beispiel, ohne Namen preiszugeben?

Über **Menü → Anonymisiert exportieren**: Namen werden durch Kürzel ersetzt, Notizen geleert.

F Was ist der Expertenmodus?

Er blendet zusätzliche Reiter ein (z. B. „Unterrichtsversorgung“, „Regeln & Gewichte“, „Selbsttest“). Einschalten über **Menü → Einstellungen**. Für den Alltag ist er nicht nötig.

17 Glossar und Tastenkürzel

Glossar

Ablage
Bereich im Plan-Editor für Stunden, die gerade keinen Platz haben.

Akzeptieren
Einen harten Fehler bewusst in Kauf nehmen; er zählt dann nicht mehr als harter Fehler.

Ampel
Gesamtbewertung des Plans: grün, gelb oder rot (Kapitel 12).

Aufsicht
Pausen-, Früh-, Spätaufsicht, Bistro oder Betreuung. Besteht aus Bereich, Zeit, Minimum und Soll.

Block
Zusammenhängende Stunden eines Unterrichts, z. B. eine Doppelstunde.

Co-Kraft / Co-Lehrkraft
Zweitkraft im Unterricht. Eine Co-Kraft ist keine ausgebildete Fachlehrkraft.

Deputat
Höchstzahl der Unterrichtsstunden einer Person pro Woche.

Fixieren
Eine Stunde festhalten, sodass die Berechnung sie nicht verschiebt.

GTA
Ganztagsangebot (Arbeitsgemeinschaft, Betreuung).

Halbgruppe
Teilung einer Klasse in die Gruppen A und B für ein Fach.

Harte Regel / Pflicht
Bedingung, die erfüllt sein muss (z. B. keine Doppelbelegung).

Klassenteam
Lehrkräfte, die bevorzugt in einer Klasse unterrichten.

N. N.
Stunde ohne zugeordnete Lehrkraft.

Offene Punkte
Was nach der Berechnung noch von Hand zu klären ist.

Parallelband
Zwei geteilte Fächer, die zeitgleich laufen.

Springer
Reservekraft bei einer Aufsicht; unbesetzt nur eine Warnung.

Stand
Benannte Momentaufnahme des Plans (bis zu 20).

Stundentafel
Wochenstunden je Fach und Klasse eines einzelnen Schülers.

Teilneuplanung
Nur einen Teil (Klasse, Person) neu berechnen.

UStd. / Zeitstunde
Unterrichtsstunde (z. B. 45 Minuten) bzw. 60 Minuten.

Weiche Regel / Wunsch
Bedingung, die möglichst erfüllt wird (z. B. „Kernfächer vormittags“).

Zeitprofil
Eigene Uhrzeiten für einzelne Klassen oder Fächer.

Zwang
Haken, der ausnahmsweise eine Co-Kraft als Fachlehrkraft zulässt.

Tastenkürzel

Taste	Wirkung
`Strg`+`K`	Suchen und springen (Seite, Klasse, Lehrkraft, Raum, Aktion)
`Strg`+`Z` / `Strg`+`Y`	Rückgängig / Wiederholen
`F1` (im Eingabefeld)	Erklärung zum Feld
Editor: Pfeiltasten	Kachel wählen
Editor: `Enter` / `L` / `V` / `Entf`	Details öffnen / fixieren oder lösen / verschieben / in die Ablage legen
`Umschalt`+`F10`	Kachelmenü öffnen
Zeitraster: `Tab` / `Enter` / `Strg`+`Enter`	nächstes Feld / nächste Zeile / Zeile darunter einfügen